Exercícios de Programação Dinâmica

1. Liste e explique as principais características, vantagens e desvantagens de um algoritmo de programação dinâmica em comparação com a abordagem recursiva.

2. Que propriedades os problemas precisam apresentar para que a técnica de programação dinâmica possa ser aplicada? Explique-as.

3. Forneça o pseudocódigo de um algoritmo de programação dinâmica tal que, dada uma barra de comprimento *n* e uma lista de preços de barras de comprimento *i*, onde 1 <= *i* <= *n*, encontre a maneira ideal de cortar a barra em barras menores para maximizar a receita. Por exemplo, considere os seguintes comprimentos e valores de barra:

   Entrada:

Comprimento	1	2	3	4	5	6	7	8
Preço	1	5	8	9	10	17	17	20

   Comprimento da barra: 4

   Melhor corte: Corte a barra em dois pedaços de comprimento 2 cada para obter uma receita de 5 + 5 = 10, o que pode ser observado a partir das opções de corte explicitadas a seguir:

Corte	**Receita**
4	9
1, 3	(1 + 8) = 9
2, 2	(5 + 5) = 10
3, 1	(8 + 1) = 9
1, 1, 2	(1 + 1 + 5) = 7
1, 2, 1	(1 + 5 + 1) = 7
2, 1, 1	(5 + 1 + 1) = 7
1, 1, 1, 1	(1 + 1 + 1 + 1) = 4

4. Seja *T* uma árvore binária de busca com *n* nós, em que cada chave s_i possui frequência de acesso f_i e se localiza em *T* no nível l_i, 1≤ *i* ≤ *n*. A árvore *T* também incorpora nós externos $R_0,...,R_n$ onde terminam as buscas sem sucesso. Cada R_i possui frequência de acesso f'_i e se localiza no nível l'_i de *T*, 0≤ *i* ≤ *n*. O custo da árvore *T* é dado pela equação 1.

$$c(T) = \sum_{1 \le i \le n} f_i l_i + \sum_{0 \le i \le n} f'_i (l'_i - 1) \quad (1)$$

   Escreva o algoritmo para calcular a árvore binária de busca ótima de uma sequência de *n* chaves. O algoritmo deve apresentar na saída: a matriz de custos e a matriz de raízes das subárvores. Aplique seu algoritmo para obter a árvore ótima para a árvore com as frequências de acesso da tabela 1.

Tabela 1

i	0	1	2	3	4	5
f_i	-	1	3	2	1	2
f'_i	2	2	1	0	1	2

5. Elabore o algoritmo de programação dinâmica para a mochila 0/1.